



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологии (ИИТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ N•5

по дисциплине «Проектирование баз данных »

Студент группы *ИК00-66-23 Смирнов А.Ю.*

(подпись)

ассистент *Брайловский А.В.*

(подпись)

Москва 2025 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ
СХЕМЫ ДАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ»

Цель: сформировать навык моделирования логической схемы данных.
Постановка задачи: на основе практической работы №4 спроектируйте логическую схему данных в ChartDB (<https://chartdb.io/>). Сделайте описание связей сущностей.

Выполнение практической работы

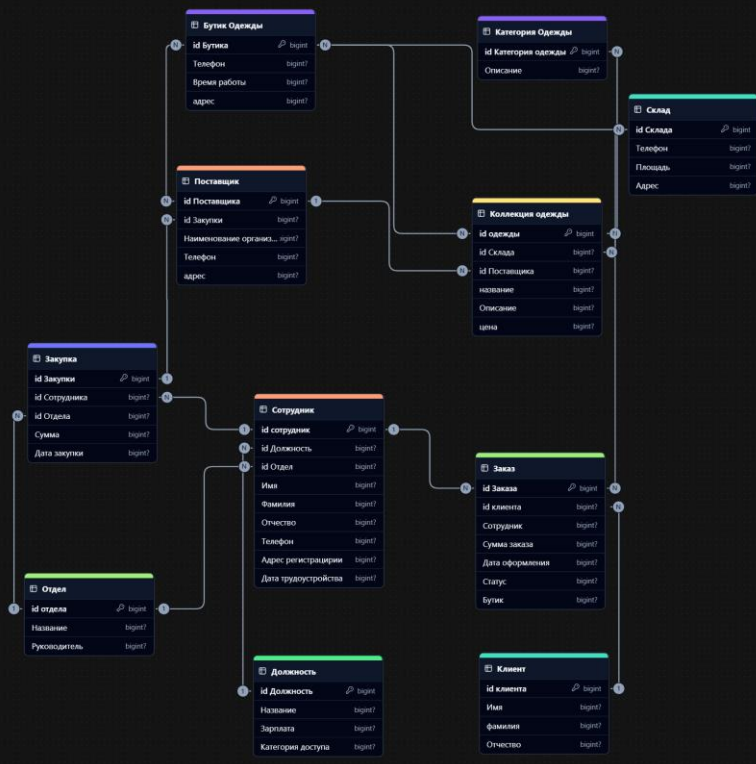
В рамках практической работы для бизнес-процесса «Разработка и управление маркетинговыми планами» была построена логическая схема данных.

На Рисунке 1 представлена логическая модель данных выбранной функциональной области «Разработка и управление маркетинговыми планами».

Таблица 1 — Описание связей между сущностями логической модели данных функциональной области «Продажа лекарственных препаратов через мобильное приложение»

Сущность	Связанная сущность	Тип связи	Описание связи
Коллекция одежды	Категория Коллекции одежды	«Многие ко многим»	У одной одежды может быть одна или несколько категорий. У одной категории может быть много одежды.
	Бутик одежды	«Многие ко многим»	Одна вещь может находиться в нескольких бутиках. В одном бутике может быть много одежды
	Склад	«Многие ко многим»	Одна вещь храниться на нескольких складах. На одном складе может находиться много вещей.
	Поставщик	«Многие к одному»	Одна вещь может поступать от одного поставщика, а у одного поставщика может быть много вещей
	Заказ	«Многие ко многим»	Одна вещь может входить в состав многих заказов. В одном заказе может быть много вещей.
Сотрудник	Должность	«Многие к одному»	У одного сотрудника может быть одна должность, а у одной должности может быть много сотрудников
	Отдел	«Многие к одному»	Один сотрудник может работать в одном отделе. В одном отделе может работать много сотрудников.
	Закупки	«Один ко многим»	Один сотрудник может оформлять много закупок. Каждая закупка оформляется одним сотрудником

Заказ	Клиент	«Один ко многим»	Один клиент может размещать много заказов. Каждый заказ принадлежит только одному клиенту
Закупки	Отдел	«Один ко многим»	Один отдел может инициировать много закупок. Каждая закупка инициируется одним отделом
	Сотрудник	«Один ко многим»	Один сотрудник может оформлять много закупок. Каждая закупка оформляется одним сотрудником.
Поставщик	Магазин	«Многие ко многим»	Один поставщик может со многими Бутиками. Один бутик может работать со многими поставщиками
	Закупки	«Один ко многим»	Один поставщик может быть связан со многими закупками. Каждая закупка осуществляется у одного поставщика



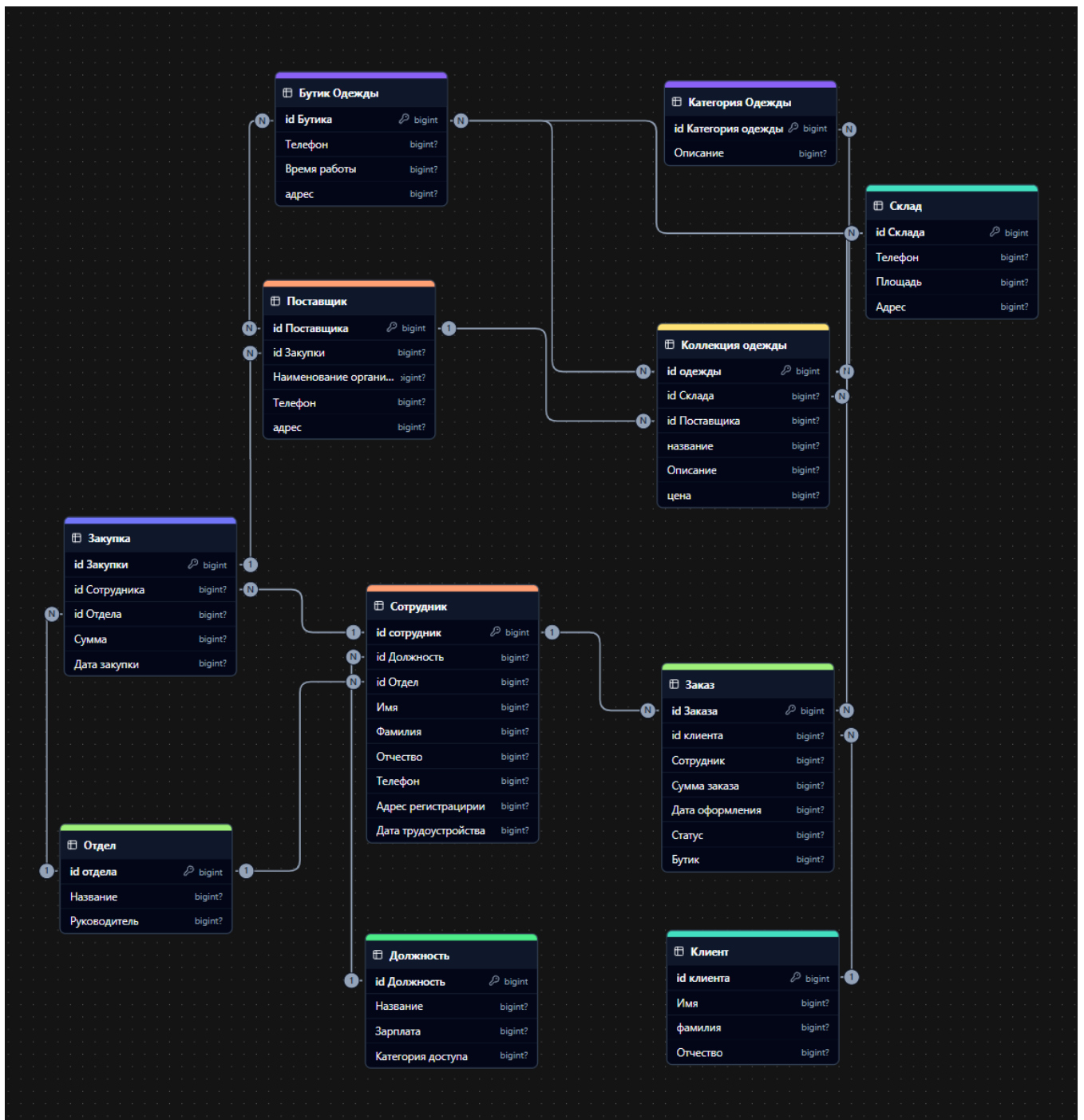


Рисунок 1 — Логическая схема данных

Контрольные вопросы :

1. Чем отличаются логическая и концептуальная модели базы данных?

- Концептуальная модель: Абстрактное представление данных (сущности, связи, атрибуты) без технических деталей.
- Логическая модель: Детализирует концептуальную модель, добавляя

первичные/внешние ключи, типы данных и нормализацию.

2. Чем отличаются типы отношений (1:1, 1:N, N:M) и как они реализуются?

- 1:1 (Один к одному): Реализуется через внешний ключ в одной из таблиц.
- 1:N (Один ко многим): Внешний ключ в таблице "многих".
- п M:N (Многие ко многим): Требуется промежуточная таблица с двумя внешними ключами

3. Как определить первичные и внешние ключи?

- Первичный ключ (РК): Уникальный идентификатор сущности
- Внешний ключ (FK): Ссылка на РК другой сущности для связи